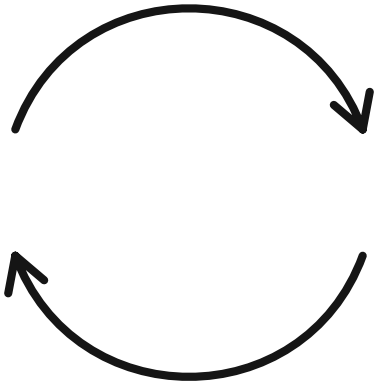


CIRCUIT TRAINING

DAY 1 써킷

고1 S반 · 29문항 · 난이도 중 ~ 중상 · 무리식 · 무리함수의 그래프

수학은유강

01 [무리식이 실수가 되는 조건 · 중] $\sqrt{3x^2+ax+b}$의 값이 실수가 되도록 하는 실수 x의 값의 범위가 $x \le -1$ 또는 $x \ge \frac{4}{3}$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

02 [무리식이 실수가 되는 조건 · 중] 모든 실수 x에 대하여 $\sqrt{kx^2-6kx+15}$의 값이 실수가 되도록 하는 정수 k의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

03 [무리식의 사칙연산 · 중] 서로 다른 두 양수 a, b에 대하여 $\frac{1}{a-\sqrt{ab}}+\frac{1}{b-\sqrt{ab}}$을 간단히 하면?

① $\sqrt{a}-\sqrt{b}$ ② $\sqrt{a}+\sqrt{b}$ ③ $\sqrt{ab}$
④ $-\frac{1}{\sqrt{ab}}$ ⑤ $\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$

04 [무리식의 사칙연산 · 중상] 자연수 n에 대하여 $\sqrt{n^2+4n}$의 소수 부분을 $f(n)$이라 할 때, $\frac{2n-1}{f(n)}$의 정수 부분은?

① $n-1$ ② n ③ $n+1$
④ $2n$ ⑤ $2n+2$

05 [무리식의 사칙연산 · 중상] 양의 실수 x 에 대하여

$$\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}+\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-2}-\frac{16}{x+4}+\frac{128}{x^2+16}=\frac{38}{3}$$

일 때, x^2 의 값을 구하시오.

06 [분모의 유리화 · 중] $x=\dfrac{\sqrt{5}}{4}$ 일 때,

$$\frac{\sqrt{4x+2}-\sqrt{4x-2}}{\sqrt{4x+2}+\sqrt{4x-2}}$$

의 값을 구하시오.

07 [분모의 유리화 · 중] $x=\dfrac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ 일 때,

$$\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}+\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$$

의 값은?

① $-2\sqrt{3}$ ② $-\sqrt{3}$ ③ $\sqrt{3}-1$
④ $\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

08 [분모의 유리화 · 중] $x=6$ 일 때,

$$\frac{1}{\sqrt{x-1}+\sqrt{x-2}}+\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{x-1}}+\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$$

의 값은 $\sqrt{a}-b$ 이다. 두 자연수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

09 [분모의 유리화 · 중] 자연수 n 에 대하여 $f(n)=\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n+2}}$ 일 때, $f(3)+f(4)+\cdots+f(119)$ 의 값을 구하시오.

10 [분모의 유리화 · 중] $x=\dfrac{\sqrt{10}-3}{\sqrt{10}+3}$, $y=\dfrac{\sqrt{10}+3}{\sqrt{10}-3}$ 일 때, $\dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$ 의 값은?

① $-\sqrt{10}$ ② $-\dfrac{2\sqrt{10}}{5}$ ③ $-\dfrac{3\sqrt{10}}{10}$ ④ $-\dfrac{\sqrt{10}}{5}$ ⑤ $-\dfrac{\sqrt{10}}{10}$

11 [분모의 유리화 · 중상] $x=\dfrac{1+\sqrt{2}-\sqrt{3}}{1-\sqrt{2}+\sqrt{3}}$ 일 때, $x\left(x+\sqrt{2}\right)$ 의 값을 구하시오.

12 [분모의 유리화 · 중상] $x=\dfrac{1}{\sqrt{5}+2}$, $y=\dfrac{1}{\sqrt{5}-2}$ 일 때, $\dfrac{2\sqrt{x}}{\dfrac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}}$ 의 값은?

① $-2\sqrt{5}$ ② -4 ③ $-\sqrt{5}$ ④ -2 ⑤ 2

13 [분모의 유리화 · 중상] 방정식 $x^2-10x+4=0$ 의 두 근 $a,\ b$ 에 대하여 $\dfrac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}-\dfrac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$ 의 값을 구하시오. (단, $a>b$)

14 [정의역과 치역 · 중] 함수 $y=-\sqrt{x-a}+2a-1$ 의 그래프가 점 $(a,\ a)$ 를 지날 때, 이 함수의 치역은? (단, a 는 상수이다.)

① $\{y\mid y\le 1\}$ ② $\{y\mid y\ge 1\}$
③ $\{y\mid y\le 0\}$ ④ $\{y\mid y\le -1\}$
⑤ $\{y\mid y\ge -1\}$

15 [정의역과 치역 · 중] 무리함수 $y=a\sqrt{bx+c}+d$ 의 정의역이 $\{x\mid x\le 2\}$ 이고 치역이 $\{y\mid y\le 1\}$ 일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $a,\ b,\ c,\ d$ 는 상수이다.)

보기

ㄱ. $a-d<0$
ㄴ. $b+c>0$
ㄷ. x 의 값이 커질수록 y 의 값도 커진다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 [그래프의 평행이동·대칭이동 · 중] 함수 $y=\sqrt{a(x+1)}-6$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 b 만큼, y 축의 방향으로 c 만큼 평행이동하였더니 함수 $y=\sqrt{3x+12}+1$ 의 그래프와 일치하였다. 상수 $a,\ b,\ c$ 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

17 [그래프의 평행이동·대칭이동 · 중] 함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3 만큼, y 축의 방향으로 4 만큼 평행이동한 후, x 축에 대하여 대칭이동하였더니 함수 $y=-\sqrt{2x+10}-3$ 의 그래프와 일치하였다. 상수 $a,\ b,\ c$ 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

18 [그래프의 평행이동·대칭이동 · 중] <보기>의 함수 중 그 그래프가 평행이동 또는 대칭이동에 의하여 함수 $y=\sqrt{x}$ 의 그래프와 겹쳐지는 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $y=-\sqrt{x}$

ㄴ. $y=-\sqrt{3x}$

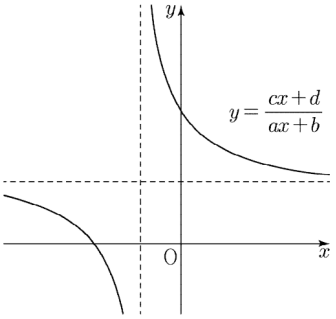
ㄷ. $y=-\sqrt{1-x}$

ㄹ. $y=3\sqrt{\frac{1}{9}x-1}+1$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

19 [그래프가 지나는 사분면 · 중] 유리함수 $y=\frac{cx+d}{ax+b}$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 무리함수 $y=-a\sqrt{-bx-c}+d$ 의 그래프가 지나는 사분면은? (단, $a>0$ 이고, $a,\ b,\ c,\ d$ 는 상수이다.)



① 제2 사분면

② 제2, 3 사분면

③ 제1, 4 사분면

④ 제2, 3, 4 사분면

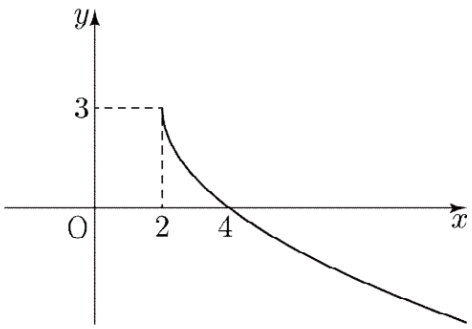
⑤ 제1, 2, 3 사분면

20 [그래프가 지나는 사분면 · 중] 무리함수 $y=\sqrt{2x+9}+k$ 의 그래프가 제1, 2, 3 사분면을 지나고 제4 사분면은 지나지 않도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

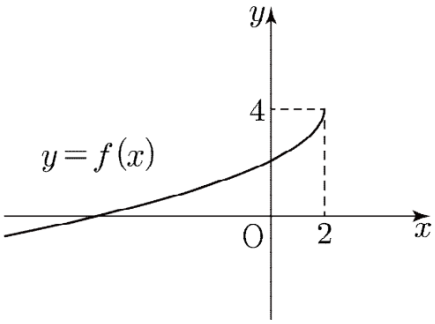
21 [그래프가 지나는 사분면 · 중상] 정의역이 $\{x \mid x < -a\}$ 인 함수 $y = -\sqrt{-3x-3a} + a^2 - 9$ 의 그래프가 오직 하나의 사분면을 지나도록 하는 실수 a 의 최댓값은?

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

22 [개형에 따른 미정계수 · 중] 무리함수 $y = -\sqrt{ax+b} + c$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $2a - b + c$ 의 값을 구하시오.

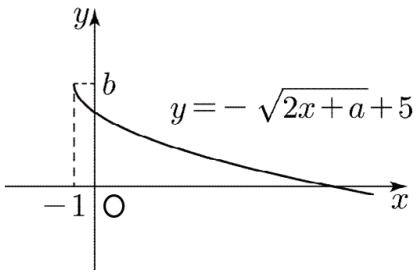


23 [개형에 따른 미정계수 · 중] 무리함수 $f(x) = -\sqrt{-x+a} + b$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $f(-7)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

24 [개형에 따른 미정계수 · 중] 무리함수 $y = -\sqrt{2x+a} + 5$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 두 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?



① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

25 [그래프의 성질 · 중] 무리함수 $y = -\sqrt{6x+6}+1$ 의 그래프에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 평행이동하면 무리함수 $y = -\sqrt{6x}$ 의 그래프와 겹쳐진다.

ㄴ. 점 $\left(-\frac{5}{6},\ 0\right)$ 을 지난다.

ㄷ. 제1 사분면을 지나지 않는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

26 [그래프의 성질 · 중] 함수 $f(x) = -2\sqrt{-x+4}+3$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 함수 $f(x)$ 의 정의역은 $\{x \mid x \le 4\}$, 치역은 $\{y \mid y \le 3\}$ 이다.

ㄴ. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 함수 $y = -6\sqrt{\frac{1}{9}x+\frac{4}{9}}+3$ 의 그래프를 대칭이동하여 겹쳐진다.

ㄷ. 제2 사분면을 지난다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

27 [최댓값과 최솟값 · 중] $-6 \le x \le -2$ 에서 함수 $f(x) = \sqrt{-ax+4}\ (a>0)$ 의 최댓값이 8 이 되도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

28 [최댓값과 최솟값 · 중] $-26 \le x \le a$ 에서 $y = \sqrt{bx+3}-4$ 의 최솟값이 -1 이고 최댓값이 5 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이고 $a > -26$ 이다.)

29 [최댓값과 최솟값 · 중상] 상수 $a\ (a \neq 0)$에 대하여 함수 $f(x) = a\sqrt{3x + a^2 + 2} + 2$가 $x = -2$에서 최댓값을 가질 때, $1 \leq x \leq 10$에서 함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 하자. $a + M\,m$의 값을 구하시오.

ANSWER KEY

빠른정답

01 -5	**02** ②	**03** ④	**04** ⑤
05 32	**06** $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$	**07** ①	**08** ④
09 9	**10** ③	**11** 1	**12** ②
13 $-\frac{4\sqrt{21}}{21}$	**14** ①	**15** ⑤	**16** 7
17 17	**18** ④	**19** ②	**20** 2
21 ②	**22** 21	**23** ①	**24** ②
25 ⑤	**26** ③	**27** 10	**28** -5
29 38			

오답 메모 · 다시 볼 문항